

高校新职工工资核算系统设计与实现

肖青云¹ 巢海远²

- (1. 常州工业职业技术学院 人事处, 江苏 常州 213164;
2. 江苏理工学院 计算机工程学院, 江苏 常州 213001)

[摘要] 为了克服新职工工资人工核算过程中劳动重复、计算繁琐、过程低效等问题,提升高职院校劳资管理的信息化水平,本文设计并实现了一套基于XML的轻量级新职工工资核算应用系统。该系统可以根据新职工的岗聘表和档案信息,自动化完成工资套算、基数确定、扣除计算和补发合计四项基础任务,同时可实现保存文档、打印存根、历史记录查询等自助功能。目前该系统已应用于常州工业职业技术学院新教师工资核算业务,已准确、及时、高效地完成多批新教师的工资核算。系统使用稳定性好且可扩展性强,应用效果良好。

[关键词] 高职院校;新职工;工资核算;应用系统

一、引言

随着国家职业教育改革的深入推行,高职院校正持续扩招,高职院校迎来了规模和质量快速发展的重大机遇期。高职院校的扩招是质量型扩招,加快补充急需的专业教师,稳定调节师资队伍的结构和规模,是确保学校教育教学高质量发展的重要保障。近两年,常州工业职业技术学院招生数量和生源质量均大幅提升,学校教职工引进和招聘的力度也随之加强,各类新进教职工人数明显增多,各类人才的引进工作不定期频繁发生。该变化导致以往定期、非经常性的新进职工工资核算这一小众业务变成了不定期、常规性劳资业务。对于定期、非经常性的核算业务人工核算尚可应对,但是对于不定期、不定数、经常性的核算业务,如何每次准确、快速、高效地完成核算是学校劳资管理工作需要解决的一个实际问题。

(一) 新职工工资核算业务

新职工工资核算过程一般分为工资套算、基数确定、扣除计算和补发合计四项基本任务,这四项任务环环相扣,依序进行。工资套算一般需要依据新职工本人的档案材料信息和岗位聘任表才能完成。但是新职工本人的档案材料来校和实际到校报到时间存在一定的时间差,学校一般等档案材料到校后完成岗位聘任,待岗位聘任本人确认后,劳资科才能完成工资初次核定,并在次月补发时间差内的工资。因此,新职工工资核算因其核算过程的特殊性和个体差异性,以往一般都是采用人工核算,但人工核算有三大明显不足:

一是劳动重复。每个新进教职工工资套算都是依据岗位级别、工作年限、最终学历等信息,参照江苏省省属事业单位统一的岗位工资和薪级工资对照标准,以及院校制定的奖励性绩效分配方案等文件,逐项套算工资的各项组成部分。虽然核算过程因新

[收稿日期] 2023-11-26

[作者简介] 肖青云,常州工业职业技术学院人事处,助理研究员,研究方向:教育管理、劳资管理;巢海远,江苏理工学院计算机工程学院讲师,研究方向:计算机应用、软件开发。

[基金项目] 2021年江苏理工学院教学改革与研究立项项目“数字图像处理课程教学资源建设与应用”(项目编号:11610312123)。

职工个体信息存在差异,但是工资各项组成部分套算标准、基数生成方法、扣除项计算方式等都是同样的,属于机械化的重复劳动。对于劳资管理人员而言,只要把用于工资核算的基础信息确定好,之后对照标准和方案等文件逐项套算工资各项组成部分以及扣除项计算等任务完全可以自动化完成。

二是计算繁琐。对照标准和文件逐项套算工资各项组成部分人工完成尚可接受。但是对于新职工的各项缴费基数计算、各种扣除项计算以及时间差内的补发工资计算等任务,若同一批新职工人数多,人工重复计算就显的费时费力。我们发现实际计算任务中,基数确定、扣除计算和补发合计等都是可以概括总结出一般化的演算公式,据此完全可以实现计算机程式化计算。

三是过程低效。人工核算过程已经比较费时,完成后一般还需要有复核人员对所有数据重新进行计算审查,所以整个核算过程要重复至少两遍。另外,一旦复查人员数据对应不上,核算过程又得重复进行,直到经办和复核人员签字确认无误后,把最终确认的核算数据才誊写底稿存档。所以,整个新职工工资核算过程非常低效。

针对以上人工核算的不足,如果在新职工档案信息查阅清楚和岗聘表确认后,工资核算的整个过程能够准确、及时、高效的计算机自动化完成,这无疑将有效提升劳资管理的信息化水平,并大大节省劳资管理人员的时间和精力。

(二)工资核算信息化建设现状

工资核算属于劳资管理的业务之一。目前,各类劳资管理信息系统发展迅速,这一类信息系统大多属于特定行业领域、大型企事业单位等专用系统,这类系统设计复杂、功能众多、通用性不强,不适用于高职院校的新进职工工资核算。现有劳资管理系统发展现状如下:

一是行业领域型劳资管理系统。铁路^[1]、银行^[2]、医院^[3]等行业领域劳资信息管理系统发展相对成熟。这类系统设计时行业特色明显,业务流程非常细化,功能设计复杂多样,很难应用于其它领域,所以通用性不强。此类系统一般采用 B/S 结构和要求特定的运行环境,安全和保密性要求较高,移植性较差。

二是企事业单位劳资管理系统。国有大型企业^[4-5]、事业单位^[6]等也都设计和开发了量身定制的劳资管理系统,这一类系统通用性和扩展性不强。另外,企事业单位从事劳资管理的人员或者从事特定行业软件开发的人员也提出了很多概念设计型劳资管理系统^[7-10],此类系统只给出了系统设计框架或者模块划分等设计理念,并未详细描述系统的实现和运行效果。

三是高校劳资管理系统。一些高校的人事处和计划财务处等部门管理人员也积极探索实践,联合科研机构 and 软件公司设计研发了部分劳资管理业务系统^[11-13],尤其湖南农业大学联合企业研发的智能工资管理系统^[14]已在湖南多所高校应用。这些由高校牵头设计的业务系统是高职院校劳资信息化建设的重要参考,但是这些系统因为跨省、跨区,受地域交流限制,加之各地政策不一,系统很难直接适用于江苏省内高职院校的劳资管理。

综合以上调研分析,为了提升江苏省内高职院校新职工工资核算业务的信息化水平,参考高校层面劳资业务的信息化建设经验,本文设计并实现了一套基于 XML 的轻量级新职工工资核算应用系统。该系统设计简洁、操作简单、易扩展升级,不依赖于应用环境和数据库系统,涵盖了工资套算、基数确定、扣除计算、补发合计、文档保存、存根打印、历史记录查询等大部分任务需求,大大提高了新职工工资办理的效率。

二、系统设计

经过详细的需求调研和可行性分析,新职工工资核算系统的设计基本思路为:

Step1: 工资套算。根据档案信息材料和岗聘表信息输入岗位级别、最终学历、实际工作年限等信息,自动推算出新职工岗位工资、薪级工资、岗位津贴、奖励绩效四项数据,生活补贴和车贴按省市统一标准给定。

Step2: 基数确定。根据岗位工资、薪级工资、岗位津贴、奖励绩效、生活补贴和车贴六项基础数据,根据江苏省省属事业单位统一的养老、医保、公积金缴费基数计算办法自动计算养老、医保、公积金三项缴费基数数据。

Step3:扣除计算。根据工资套算和基数确定的九项数据,按照江苏省省属事业单位统一的计算办法计算养老保险、职业年金、职工医保、失业保险、公积金、房补、房随、工会费七项数据,其中编外人员没有职业年金。工会费单独按学校标准计算。

Step4:补发合计。根据 1、2、3 步计算所得数据和新职工实际报到时间,在工资第一次发放时补发时间差内的工资。其中,报到当月的部分数据要按学校标准按天或按旬计算。

Step5:自助功能。1 至 4 步完成后,可以保存新职工个人的工资文档,也可以直接打印存根以便本人确认。同时,系统可以保存新操作的记录至 XML 文档,也可以读取解析 XML 文档数据查看或删除历史记录。记录在 XML 文档中以职工工号实现了主键约束。

考虑到系统访问的安全性,添加了登录和授权模块,账号密码皆采用 MD5 加密本地保存和读取验证。系统模块划分和整体业务逻辑流程如图 1、2 所示。

示。

三、系统实现

(一)工资套算

目前,江苏省省属事业单位的工资的主要构成和工资计算的通用模型如图 3 a、b 所示。基本工资主要由岗位工资、薪级工资、津补贴组成,工资计算一般从岗位级别、学历层次、工作年限、奖惩情况、考评情况、是否在编六个方面统计核算。同时,对于奖惩情况而言,实际中对工资有影响的奖惩结果情况较多,一般需要相关证明和讨论决定,所以关于奖惩情况系统不作考虑。

工资套算的主要目的是为了确定岗位工资、薪级工资、岗位津贴、奖励绩效四项基础数据,本质就是参照各类标准文件的数据表格按条件进行自动索引匹配。为了自动推算四项基础数据,劳资人员需要认真审核新进职工档案信息和岗位聘任表,然后按照程序提示输入和选择所需的人员必要基本信息。

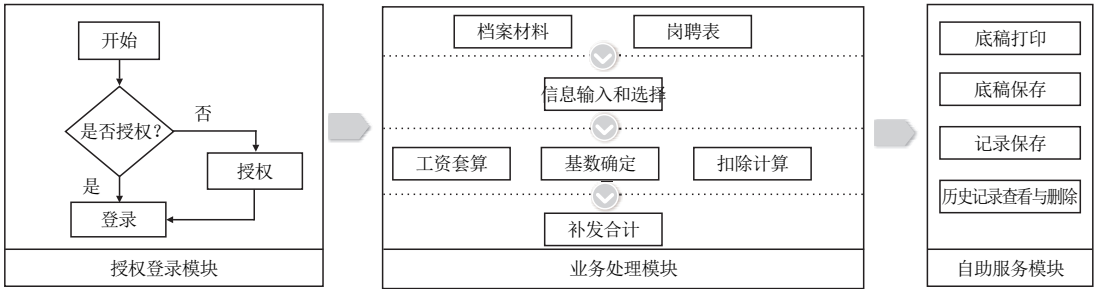


图 1 模块划分

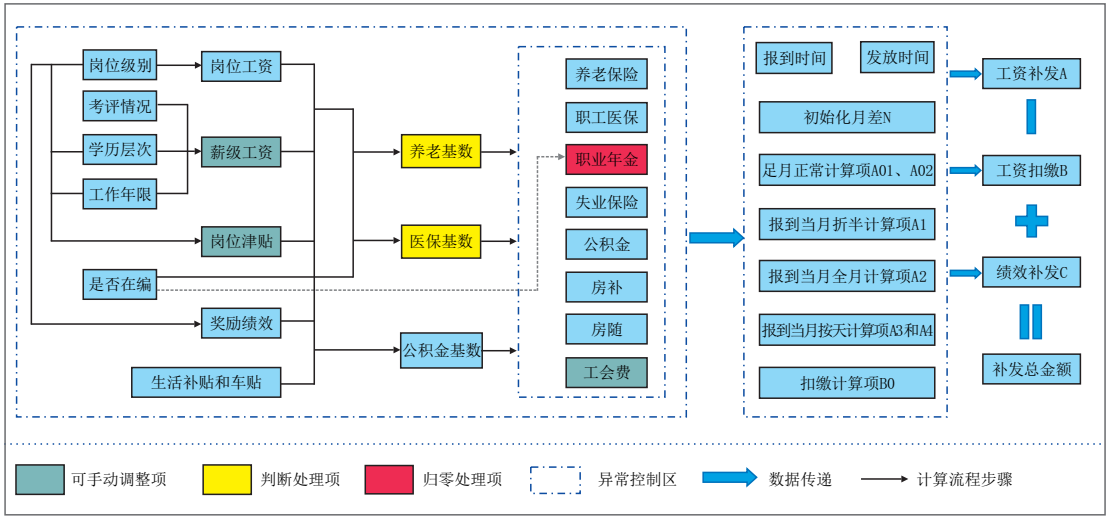


图 2 整体业务逻辑流程

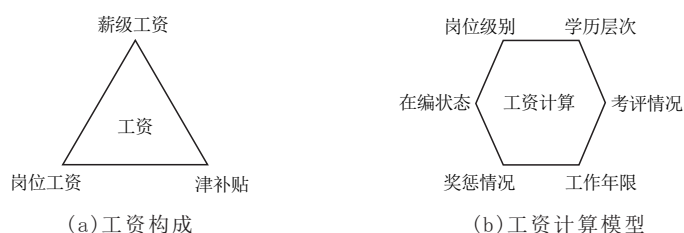


图3 工资构成与计算模型

四项基础数据的自动推算过程如下：

(1)岗位工资。参照《2006 - 2018 江苏省事业单位人员岗位工资和薪级工资标准对照表》(以下简称标准对照表),系统已将标准对照表中的所有数据存入到一个标准对照表 XML 文档中,系统初始化时会读入该标准对照表 XML 文档。系统根据该新进职工的岗位级别信息将自动索引匹配获得对照表中相应岗位级别所对应的岗位工资。

(2)薪级工资。由于 2006 年国家实施工资制度改革,所以 2006 年前后参加工作人员的薪级工资需要分别处理。2006 年 7 月份后入职的人员薪级,系统将依据该新进职工的学历和实际工作年限推算薪级后自动索引匹配获得对照表中相应薪级所对应的薪级工资。2006 年 7 月份前入职的人员薪级,需要参照《江苏省事业单位专业技术人员薪级工资套改表》(以下简称套改表)进行薪级工资套改,此时薪级工资的确定按如下步骤：

Step1:根据套改岗位、套改年限和任职年限查找套改表确定薪级,然后匹配对照表中相应薪级所对应的薪级工资 A。其中套改岗位是截止 2006 年 6 月 30 日时所聘任的岗位,而非现聘岗位。套改年限和任职年限计算如下：

套改年限 = 套改时间 - 参加工作时间 + 大专以上未计龄 - 考评不合格年份数

任职年限 = 套改时间 - 任职时间

Step2:根据相应的学历取得对应的薪级,查找对照表中相应薪级所对应的薪级工资 B。

Step3:比较薪级工资 A 和 B,取较大值为该人员的薪级工资。

工资套改需要参照江苏省统一的工资套改表,系统已将套改表中的所有数据存入到一个套改表 XML 文档中,系统初始化时会读入该套改表 XML 文档。系统对于学历取得时间在 2006 年 7 月前取

得的人员都会进行薪级工资的套算,此时计算过程中会以对话框形式要求输入参加工作时间、大专以上未计龄和考评不合格年份数,然后按以上步骤推算得到薪级工资。

值得注意的是,实际过程中 2006 年以前参加工作的人员作为新进职工,一般都是单位引进的具有博士学位且副高职称以上有工作经历的人员,此类引进人员每年数量非常小。同时,此类人员的档案材料信息非常丰富,薪级工资极易套算出错,需要反复审慎核验。因此,为了避免重新套算需要系统重新操作,薪级工作也支持手动直接输入,以方便手工核验后的数据直接输入。

(3)岗位津贴。参照《2016 年常州市其他事业单位在职人员基础性绩效工作标准表》(简称绩效表),系统已将绩效表中的所有数据存入到一个绩效表 XML 文档中,系统初始化时会读入该绩效表 XML 文档。岗位津贴的计算根据该新进人员的岗位级别和工作年限(学龄 + 工龄)将自动索引匹配获得绩效表中所对应的岗位津贴。

(4)奖励绩效。由于各个高职院校的奖励性绩效工资分配办法各不相同,且各个院校此类文件相对保密,所以系统参考常州工业职业技术学院的奖励性绩效工资分配办法计算,每月实发的奖励绩效奖金计算公式为：

奖励绩效 = 基准金额 × 发放比例 × (绩效系数 / 12

系统仅需初始化绩效基准金额和绩效系数即可完成自动推算,绩效系数由岗位级别决定,发放比例为固定值。为了方便同类高职院校能够测试试用,奖励绩效也支持手动直接输入。

(二) 基数确定

依照工资套算的数据,可以依次确定养老、医保和公积金三大基数,系统只需按照以下计算公式完

成基数确定:

1) 养老基数 = 岗位工资 + 薪级工资 + (岗位津贴 + 生活补贴) / 0.6

2) 医保基数 = 岗位工资 + 薪级工资 + 岗位津贴 + 生活补贴

3) 公积金基数 = 岗位工资 + 薪级工资 + 岗位津贴 + 生活补贴 + 奖励绩效 + 车贴

需要注意的是,如果新进职工为编外人员则其医保基数与养老基数相等,都按照养老基数公式计算。

(三) 扣除计算

在基数确定的基础上,系统进一步计算养老保险、职业年金、职工医保、失业保险、公积金、房补等数据,其中编外人员不缴纳职业年金。因地域和院校政策不同,除省市统一计算口径外,个别数据项可能有所修正。目标系统各项扣除计算数据按常工业的相关标准设计,同时也跟若干院校劳资管理人员沟通后提供修正版试用。

(四) 补发合计

由于新职工本人的档案材料来校和实际到校报到时间存在一定的时间差,且档案材料到校后到完成岗位聘任也有一段时间差。因此,待核定完工资后的次月,新进职工才能拿到时间差内的所有工资,时间差一般为0至3月不等。经过多所高职院校的咨询调研,大多数院校基本都是按此流程处理,部分院校可能会在时间差内进行一定的预发,然后实际补发时再扣除预发金额。

系统在基数确定和扣除计算后,补发合计的计算流程如下:

Step1: 初始化月差 N。

$N = \text{发放时间} - \text{报到时间}$

Step2: 满30天足月正常计算项 A01 和 A02。

$A01 = \text{岗位工资} + \text{薪级工资} + \text{岗位津贴} + \text{生活补贴} + \text{车贴} + \text{房补} + \text{房随}$

$A02 = \text{奖励绩效}$

Step3: 报到当月折半计算项 A1。

1-15号报到,按全月发放: $A1 = \text{岗位工资} + \text{薪级工资} + \text{岗位津贴} + \text{生活补贴}$

16-30号报到,按折半发放: $A1 = (\text{岗位工资} + \text{薪级工资} + \text{岗位津贴} + \text{生活补贴}) / 2$

Step4: 报到当月全月计算项 A2。

$A2 = \text{房补} + \text{房随}$

Step5: 报到当月按天计算项 A3 和 A4。

$A3 = \text{车贴} / 30 \times \text{当月实际剩余天数}$

$A4 = \text{奖励绩效} / 30 \times \text{当月实际剩余天数}$

Step6: 扣缴计算项 B0。

$B0 = \text{养老保险} + \text{职业年金} + \text{职工医保} + \text{失业保险} + \text{公积金} + \text{房补} + \text{工会费}$

Step7: 补发扣缴合计。

$\text{工资补发 } A = A1 + A2 + A3 + A01 \times (N - 1)$

$\text{工资扣缴 } B = B0 \times N$

$\text{绩效补发 } C = A4 + A02 \times (N - 2)$

$\text{补发总金额} = A - B + C (-D)$, D 为可能存在的预发金额

按照上述计算步骤,系统即可自动完成时间差内的工资补发合计。但是有两点需要注意:一是上述方法仅针对初次就业在1998年之后的职工,98年以前的职工计算过程有某些数据项有一定修正,这样的新进人员现实中虽极为少数,系统但也兼顾考虑;二是实际过程中存在工资和绩效分时发放情况,以5号发放工资和15号发放绩效为例,则在无预发情况下实际两个时间发放金额分别为 $A - B$ 和 C 。

(五) 自助功能

为了保存工资核算的底稿和打印存根,系统提供了文档保存和打印功能,用户可以方便的打印存根后签字存档。同时,系统所有操作记录都保存在历史记录 XML 文档中,通过读取、增加、删除结点操作可以查询、保存、删除新的操作记录。

四、系统测试

我们以 Visual Studio2012 为开发工具,在 Windows 平台和 DotNet4.0 环境下 C#编程实现了本文所述的新职工工资核算系统,并将其发布为 PC 客户端安装程序。系统电脑硬件配置为 Intel(R) Core (TM)2 Duo CPU T6670 @ 2.20GHz,2GM RAM。系统运行结果如图4、5所示,打印存根和历史记录查看如图6的a、b所示。



常州工业职业技术学院
CHANGZHOU INSTITUTE OF INDUSTRY TECHNOLOGY

账号

密码 ☐ 记住密码

登录

退出



新进职工工资核算

工号

姓名

出生年月 2021年 6月17日

部门 请选择部门

岗位级别 请选择岗位级别

政治面貌 请选择政治面貌

最终学历 请选择最终学历

取得时间 2021年 6月17日

工作年限

在编 ☒ 是 ☐ 否

绩效对照

基准金额 28000

绩效系数 请选择绩效系数

计算

返回

图 4 系统登录图

常州工业新进职工工资计算系统

工资信息

岗位工资 2710

薪级工资 1610

岗位津贴 1683

生活补贴 1450

奖励绩效 3486

学校车贴 500

备注：参照2018年《江苏省事业单位工作人员岗位/薪级工资标准对照表》核定

基数计算

基数信息

养老基数 9542

医保基数 7453

公积金基数 11439

扣补计算

养老保险 763.36

职业年金 381.68

职工医保 149.06

失业保险 37.27

公积金 1373

房补 2060

房随 915.12

工会费 5.9

扣补计算

补发信息

进校报到时间 2021年 6月25日

工资发放时间 2021年 9月 5日

5号补发 28657.86

扣款 14310.81

15号补发 4183.2

备注：点击右上角问号查看计算办法

补发计算

底稿打印

底稿保存

保存记录

历史记录

图 5 系统运行图

为了验证系统的有效性和结果的可靠性,我们做了一组对比试验(A组与B组)。事先准备10位新入职人员的岗位级别、学历、实际工作年限等数据,A组由劳资管理人员人工计算,B组由该系统自动化完成,分别计时,完成后逐一复核所有数据。

对比试验结果如表1所示,人工计算时有2份

计算错误,都是因为补发合计的计算过程中奖励绩效按天计算时少算了1天导致补发工资计算错误。对比试验充分验证了系统可以快速有效完成新职工的工资核算,比人工核算更为可靠、快速。但是现实中,第一步工资套算涉及的特殊情况非常多,该系统考虑的样本情况并不完备,所以人工套算依然

55

员极大地增强了使命感和荣誉感,同时也找到了学习的标杆和努力方向,学习热情高涨。借鉴这一做法,河北省教育会计学会基础教育分会 2023 年 3 月在辛集市成功举办了河北省首届《会计基础工作规范化评比》,比赛获得了参赛人员的高度赞誉。赛后,衡水市深州市、邢台市南和区纷纷在本地“复制”这一做法并取得了良好效果。

2015 年至今,辛集市教育局组建了教育经费课题研究团队,该课题团队在北京大学中国教育财政科学研究所、南京审计大学等知名科研院所的带领下,承担并完成了 2 个国家级重点课题,课题团队发表的专著《中小学校执行〈政府会计制度〉操作指南》被部分省市作为会计人员学习工具书。随着业务水平的不断提高,课题组成员纷纷被其他省市邀请授课,由于培训内容实用、接地气,受到当地中小学校财会人员的广泛好评,课题组成员获得感和成就感不断增强,学术氛围更加浓厚。这种以点带面的运行模式,推动了辛集市、邢台市中小学校财会人员

业务能力和水平的不断提高。

加强中小学校财会队伍建设任重道远,但我们推进中小学校财务治理体系和治理能力现代化的初心和决心不变。以上调查问卷的分析结果以及我们总结出的解决方案和建议可能会有诸多不足,但我们的探索和实践不会止步。我们将不断总结经验教训,研究出更科学、更实用的办法供各位同仁参考借鉴,因为,加强中小学校财会队伍建设的信念,已经深深融入我们的血液里!

参考文献

- [1] 郭建平,邓冬青. 杭州市中小学校教育财务管理研究团队建设的研究[J]. 教育财会研究 2023,34(04):80-81.
- [2] 方连更,方敏雅. 中小学财会人员转型的现实困境与对策——基于杭州市中小学财会人员调研[J]. 教育财会研究 2023,34(04):87-88.
- [3] 王平. 人事劳资系统数据库设计[J]. 计算机系统应用,1994(01):20-23.
- [4] 张东阳. 基于 B/S 结构的集团劳资管理信息系统[J]. 通讯世界,2019,26(05):316-317.
- [5] 邢学兵,员军亮,魏桂萍等. 计算机劳资管理系统设计与实现[J]. 山西电子技术,2003(01):10-12.
- [6] 钱发斌,王化,肖刚等. 基于 C#和 SQL SERVER 的林业人事劳资信息管理系统的设计与构建[J]. 林业科技情报,2020,52(04):160-163.
- [7] 袁兴中,刘励,陈晓红. 基于 C/S 体系结构的通用劳资管理系统[J]. 中国有色金属学报,1996(03):172-177.
- [8] 谢越. 劳资管理系统设计[J]. 微电子学与计算机,1991(09):30-32.
- [9] 郭泽民. 人事劳资信息系统设计与实现[J]. 煤炭技术,2008(04):169-170.
- [10] 段天霞. 保山学院劳资管理系统的研究与分析[D]. 云南大学,2017.
- [11] 林扬帆,余树歆. 事业单位劳资管理信息系统设计[J]. 中山大学学报论丛,2000(01):193-196.
- [12] 崔世华,张金池,徐用. 学校劳资管理系统研究及应用[J]. 泰安教育学院学报岱宗学刊,2006(01):71-72.
- [13] 李东晖,刘芳,金鑫等. 智能工资管理系统的研究与应用[J]. 现代信息科技,2020,4(18):32-35.

(上接第 56 页)